คู่มือการติดตั้งและตั้งค่าระบบ: การเพิ่มโรงเรียนใหม่

ระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะ (School Admin Multischool) — สถาปัตยกรรมแยกฐานข้อมูลและแยก Vercel Deploy

---

บทนำ: เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ดูแลระบบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานในการนำระบบ School Admin Multischool ไปติดตั้งและเปิดใช้งานให้กับโรงเรียนใหม่เพิ่มเติม โดยใช้สถาปัตยกรรมแยกฐานข้อมูล (Separate Supabase Project) และแยกการเผยแพร่ (Separate Vercel Deployment) เพื่อความปลอดภัยสูงสุดและอยู่ในโควตาใช้งานฟรี ๑๐๐%

๑. สถาปัตยกรรมระบบและข้อได้เปรียบ

- **ความปลอดภัยสูงสุด (Data Isolation):** ข้อมูลนักเรียนและเอกสารราชการของแต่ละโรงเรียนถูกแยกขาดจากกันคนละฐานข้อมูล ๑๐๐% ไม่มีวันปะปนหรือรั่วไหลข้ามโรงเรียน
- **อยู่ในโควตา Free Tier ๑๐๐%:** แต่ละโรงเรียนได้โควตาฟรีแยกเป็นอิสระ (DB 500MB, Storage 1GB, Bandwidth 100GB) ใช้งานฟรีได้ตลอดชีพ
- **การดูแลรักษาจุดเดียว (Zero-Maintenance):** ทุกโรงเรียนใช้ซอร์สโค้ดชุดเดียวกันจาก Git เดียวกัน (officebkky-sketch/school-admin บรันช์ multischool) เมื่ออัปเดตระบบ จะมีผลพร้อมกันทุกโรงเรียนทันที

> ⚠️ **กฎเหล็กสถาปัตยกรรม Multi-School (Rule C):** ห้ามใช้ฐานข้อมูล (Supabase Project) เดียวกันร่วมกันระหว่างสถานศึกษาเด็ดขาด และห้ามเพิ่ม school_id ในตาราง settings เพราะแต่ละโรงเรียนมี 1 แถวของตนเองเสมอ

๒. ขั้นตอนที่ ๑: การติดตั้งฐานข้อมูล Supabase (Database Setup)

๒.๑ การสร้าง Project ใหม่

- เข้าสู่ระบบที่ **https://supabase.com/dashboard** แล้วคลิก **"New Project"**
- ตั้งชื่อโปรเจกต์ตามชื่อโรงเรียนใหม่ เช่น school-admin-xxx
- ตั้ง Database Password ที่ปลอดภัยสูง และจดบันทึกไว้
- เลือก Region เป็น **Singapore (ap-southeast-1)** เท่านั้น เพื่อความรวดเร็วในการเชื่อมต่อ

๒.๒ การรันสคริปต์ Master All-in-One SQL

เปิดเมนู **SQL Editor** ใน Supabase แล้วนำคำสั่งจากไฟล์สคริปต์ 00_MASTER_ALL_IN_ONE_NEW_SCHOOL_SETUP.sql ไปรันครั้งเดียวจบ โดยสคริปต์จะทำการ:

- สร้าง Extensions: uuid-ossp, pgcrypto, vector
- สร้างตารางครบทั้ง **๕๓ ตาราง** พร้อมฟิลด์ระบบล่าสุด
- สร้าง Storage Buckets: system, reports, temp_docs พร้อมสิทธิ์ Public Read
- ผูก Trigger เชื่อมต่อ auth.users กับ public.profiles อัตโนมัติ
- เปิดใช้งาน Row Level Security (RLS) ครบทุกตาราง
- **กำหนดสิทธิ์ Data API Explicit GRANT ตามกฎ Rule J** ให้กับ authenticated, service_role, และ anon ป้องกัน Error 401/403
- สร้างข้อมูลแถวตั้งต้นในตาราง settings ๑ แถว พร้อมเปิดใช้งานทันที

๓. ขั้นตอนที่ ๒: การเชื่อมต่อและ Deploy บน Vercel

๓.๑ การสร้าง Project บน Vercel

- ไปที่ **https://vercel.com/dashboard** กด **Add New... ➔ Project**
- เลือก Repository หลักเดิม: officebkky-sketch/school-admin
- เลือก Production Branch เป็น **multischool** เสมอ
- ตั้งชื่อ Project Name ให้ตรงกับโรงเรียนใหม่ เช่น school-admin-xxx

๓.๒ ตาราง Environment Variables ที่ต้องตั้งค่าใน Vercel

ชื่อตัวแปร (Key)	ตัวอย่างค่า (Value)	คำอธิบาย
VITE_SUPABASE_URL	https://xxxx.supabase.co	URL ของ Supabase โรงเรียนใหม่
VITE_SUPABASE_ANON_KEY	eyJhbGciOi...	anon public key ของโรงเรียนใหม่
SUPABASE_URL	https://xxxx.supabase.co	URL ของ Supabase (สำหรับ API Serverless)
SUPABASE_ANON_KEY	eyJhbGciOi...	anon key (สำหรับ API Serverless)
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	eyJhbGciOi...	service_role key ลับของโรงเรียนใหม่
GEMINI_API_KEY	AIzaSy...	Google Gemini API Key สำหรับระบบ OCR
CRON_SECRET	สุ่มรหัสผ่าน 16+ หลัก	รหัสผ่านป้องกันบอทเรียกใช้ Cron
TELEGRAM_BOT_TOKEN	7123456789:AA...	บอท Telegram สำหรับแจ้งเตือน

๔. ขั้นตอนที่ ๓: การตั้งค่าสถานศึกษา (School Onboarding)

- เปิดเว็บแอปพลิเคชันที่ Deploy เสร็จแล้ว และทำการลงทะเบียน (Sign Up) บัญชีผู้ใช้คนแรก
- ใน Supabase SQL Editor ให้รันคำสั่งมอบสิทธิ์ Admin: `UPDATE public.profiles SET role = 'admin' WHERE email = 'อีเมลผู้ใช้';`
- เข้าสู่ระบบ และไปที่เมนู **"ตั้งค่าสถานศึกษา (Settings)"** เพื่อกรอกชื่อโรงเรียน สังกัด รหัสหนังสือราชการ (เช่น **ที่ ศธ 04225.xxx/**) และชื่อ ผอ.
- อัปโหลดตราสัญลักษณ์โรงเรียน ตรายางประทับ และลายเซ็นดิจิทัล ผอ.
- นำเข้าข้อมูลครูและทะเบียนนักเรียนเข้าสู่ระบบ

๕. ขั้นตอนที่ ๔: การตั้งค่าระบบแจ้งเตือน Telegram (Rule B)

- ในหน้า Settings ช่อง **Telegram Group ID** ให้กรอกในรูปแบบ `centralId|proposalId` (คั่นด้วย | เสมอ)
- กลุ่มส่วนกลางด้านหน้า สำหรับแจ้งเตือนหนังสือเข้าทั่วไปและงานเร่งด่วน
- กลุ่มเสนอหนังสือด้านหลัง สำหรับส่งหนังสือให้ ผอ. เกษียณสั่งการ

๖. รายการตรวจสอบความพร้อมก่อนส่งมอบงาน (Quality Checklist)

- [ ] ๑. ฐานข้อมูล Supabase อยู่ใน Region Singapore และรันสคริปต์ Master SQL สำเร็จครบ ๕๓ ตาราง
- [ ] ๒. ตรวจสอบ Storage Buckets (`system`, `reports`, `temp_docs`) สร้างและเปิด Public เรียบร้อย
- [ ] ๓. สิทธิ์ Data API Explicit GRANT ครบถ้วน (ทดสอบหน้าเว็บแล้วไม่ติด Error 401/403)
- [ ] ๔. Vercel Deploy ผ่านสำเร็จ ๑๐๐% และเชื่อมต่อกับ Branch `multischool`
- [ ] ๕. ตั้งค่า Environment Variables ครบทั้ง ๘ ตัวแปร
- [ ] ๖. บัญชีผู้ใช้คนแรกได้รับสิทธิ์บทบาท `admin`
- [ ] ๗. ข้อมูลในหน้า Settings (ชื่อโรงเรียน, สังกัด, รหัสหนังสือส่ง, ชื่อ ผอ.) ถูกต้องครบถ้วน
- [ ] ๘. ทดสอบการลงรับหนังสือจริง ๑ ฉบับ และตรวจสอบการประทับตรายาง ๓ จุดบนไฟล์ PDF